

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

Высшая школа технологий искусственного интеллекта

Направление: 02.03.01 «Математика и компьютерные науки»

Отчет о выполнении лабораторной работы №2
по дисциплине «Теория алгоритмов»
«Синтез функциональной схемы простейших часов»
Вариант №10

Студент,
группы 5130201/30003

_____ Мартыненко А. П.

Преподаватель

_____ Востров А. В.

«_____» _____ 2025г.

Содержание

Введение	3
1 Математическое описание	5
1.1 Конечный автомат	5
1.1.1 Описание состояний управляющего автомата	6
1.1.2 Кодирование входных воздействий	8
1.1.3 Описание и кодирование выходных воздействий	8
1.1.4 Функция переходов и выходов	9
1.2 Структурная схема и управляющие воздействия	11
1.2.1 Общая структурная схема	11
1.2.2 Описание микрокоманд	11
1.3 Минимизация функций	12
2 Схемотехническая реализация	17
2.1 Проектирование функциональных блоков	17
2.1.1 Интерфейс электронных часов	17
2.1.2 Реализация блока электронных часов	19
2.1.3 Реализация функционального преобразователя	20
2.1.4 Реализация блока секундомера	22
2.1.5 Реализация блока звуковой сигнализации	23
2.1.6 Реализация блока будильника	23
2.2 Расчет площади схемы	24
Заключение	26
Список использованной литературы	28

Введение

В лабораторной работе необходимо:

Построить функциональную схему электронных часов в соответствии с вариантом №10: 000003331, который обозначает список дополнительных функций.

Базовые функции: отображение и корректировка времени (минут и часов);

A=0: отображение и корректировка стандартные (только минут и часов);

B=0: дополнительные счетчики времени отсутствуют;

C=0: корректировка десятков и единиц совместная;

D=0: режим работы часов 12-часовой (с указанием a.m. или p.m.);

E=0: отключение индикаторов с целью экономии электроэнергии отсутствует;

F=3: останов часов после корректировки минут (только в том случае, если была добавлена хоть одна минута);

G=3: секундомер с возможностью просмотра текущего времени с работающим секундомером;

H=3: звуковая сигнализация каждый час с выбором мелодии (в виде номера);

I=1: звуковой сигнал в установленное время (будильник) в течение 10 секунд (с возможностью отключения режима).

Этапы выполнения работы:

1. Построить граф управляющего автомата часов и дать пояснения к нему. Пояснения предполагают описание логического смысла каждого состояния, перечень визуальной информации, выводимой на индикаторы, а также порядок использования всех тех возможностей часов, которые перечислены в задании.
2. Изобразить общую структурную схему электронных часов с указанием всех необходимых управляющих микрокоманд (импульсных и потенциальных). Функции каждого блока структурной схемы должны быть пояснены. Должны быть даны также пояснения функции всех управляющих микрокоманд.
3. Провести кодирование входных и выходных воздействий и состояний автомата.
4. Построить минимизацию функций блоков F и F_i .
5. Построить общую функциональную схему. При этом необходимо четко описать алгоритм работы и уметь объяснить принцип проектирования всех блоков.

6. Определить (приблизительно) площадь микросхемы, реализующей построенную функциональную схему при современной плотности компоновки транзисторов.

1 Математическое описание

1.1 Конечный автомат

Конечный автомат - это математическая модель, которая определяется набором $A = (S, \Sigma, Y, s_0, \delta, \lambda)$, где:

- $S = \{S_0, S_1, S_2, S_3, S_4, S_5, S_6, S_7, S_8, S_9, S_{10}\}$ - конечное множество состояний;
- $\Sigma = \{a, b, c, d\}$ - конечное множество входных сигналов;
- $Y = \{z_0, z_1, z_2, z_3, z_4, z_5, z_6, z_7, z_8, z_9, z_{10}, z_{11}\}$ - конечное множество выходных сигналов;
- s_0 - начальное состояние ($s_0 \in S$);
- $\delta : S \times \Sigma \rightarrow S$ - функция переходов;
- $\lambda : S \times \Sigma \rightarrow Y$ - функция выходов;

В момент времени $t=0$ автомат находится в начальном состоянии s_0 . Конечный автомат работает в дискретные моменты времени.

Граф управляющего конечного автомата представлен на рисунке 1.

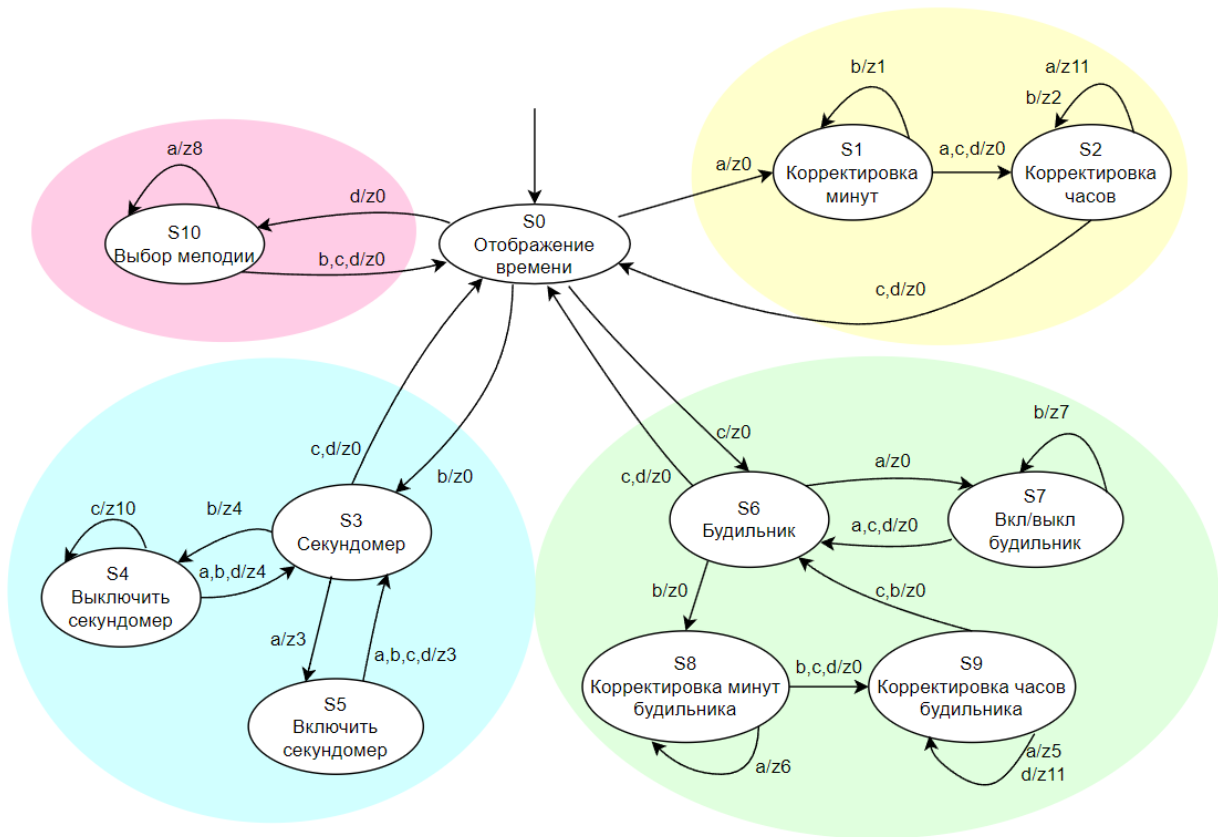


Рис. 1. Граф управляющего конечного автомата

1.1.1 Описание состояний управляющего автомата

Состояния:

1. S_0 - отображение времени (начальное состояние). На индикаторах значения часов и минут. При нажатии кнопки:
 - (a) - переходим в состояние S_1 корректировки минут;
 - (b) - переходим в состояние S_3 отображения секундомера;
 - (c) - переходим в состояние S_6 отображения будильника;
 - (d) - переходим в состояние S_{10} выбора мелодии.
2. S_1 - состояние корректировки минут. При переходе в это состояние гаснет левая половина индикатора. При нажатии кнопки:
 - (a, c, d) - переходим в состояние S_2 корректировки часов;
 - (b) (однократное нажатие) - добавляем единицу к значению минут, отображаемому в правой половине индикатора.
3. S_2 - состояние корректировки часов. При переходе в это состояние гаснет правая половина индикатора. При нажатии кнопки:
 - (a) - переключаемся между am и pm;
 - (b) (однократное нажатие) - добавляем единицу к значению часов, отображаемому в левой половине индикатора;(c,d) - переходим в состояние S_0 отображения времени;
4. S_3 - состояние отображения секундомера. При переходе в это состояние показываются минуты и секунды секундомера. При нажатии кнопки:
 - (a) - переходим в состояние S_5 включения секундомера;
 - (b) - переходим в состояние S_4 останова секундомера;(c,d) - переходим в состояние S_0 отображения времени.
5. S_4 - состояние остановленного секундомера. При переходе в это состояние показываются минуты и секунды секундомера. Секундомер не отсчитывает время. При нажатии кнопки:
 - (a,b,d) - переходим в состояние S_3 отображения секундомера;
 - (c) - сбрасываем секундомер (минуты и секунды устанавливаются в 00:00).
6. S_5 - состояние запущенного секундомера. При переходе в это состояние показываются минуты и секунды секундомера. Секундомер отсчитывает время. При нажатии любой кнопки переходим в состояние S_3 отображения секундомера.

7. S_6 - состояние будильника. При переходе в это состояние издается звук в течение 10 секунд. При нажатии кнопки:
- (a) - переходим в состояние S_7 выкл/вкл будильника;
 - (b) - переходим в состояние S_8 корректировки минут будильника;
 - (c,d) - переходим в состояние S_0 отображения времени.
8. S_7 - состояние вкл/выкл будильника. В этом состоянии меняется режим будильника: если он был отключен - включается, иначе выключается. При нажатии кнопки:
- (a,c,d) - переходим в состояние S_6 будильника;
 - (b) - меняется состояние вкл/выкл будильника.
9. S_8 - состояние корректировки минут будильника. При переходе в это состояние гаснет левая половина индикатора. При нажатии кнопки:
- (a) - (однократное нажатие) - добавляем единицу к значению минут, отображаемому в правой половине индикатора;
 - (b,c,d) - переходим в состояние S_9 корректировки часов будильника.
10. S_9 - состояние корректировки часов будильника. При переходе в это состояние гаснет правая половина индикатора. При нажатии кнопки:
- (a) - (однократное нажатие) - добавляем единицу к значению часов, отображаемому в левой половине индикатора;
 - (b,c) - переходим в состояние S_6 будильника;
 - (b) - переключаемся между am и pm.
11. S_{10} - состояние корректировки выбора мелодии. При переходе в это состояние гаснет правая половина индикатора, на левой - число, отображающее номер мелодии. При нажатии кнопки:
- (a) - (однократное нажатие) - добавляем единицу к значению номера мелодии, отображаемому в левой половине индикатора;
 - (b,c,d) - переходим в состояние S_0 отображения времени.

Таблица 1. Таблица двоичного кодирования состояний конечного автомата

S	Расшифровка	q_1	q_2	q_3	q_4
S_0	отображение времени	0	0	0	0
S_1	корректировка минут	0	0	0	1
S_2	корректировка часов	0	0	1	0
S_3	секундомер	0	0	1	1
S_4	останов секундомера	0	1	0	0
S_5	старт секундомера	0	1	0	1
S_6	будильник	0	1	1	0
S_7	включение/выключение будильника	0	1	1	1
S_8	корректировка минут будильника	1	0	0	0
S_9	корректировка часов будильника	1	0	0	1
S_{10}	выбор мелодии	1	0	1	0

1.1.2 Кодирование входных воздействий

Входные воздействия: $\Sigma = \{a, b, c, d\}$

Таблица 2. Таблица двоичного кодирования входов конечного автомата

X	x_1	x_2
a	0	0
b	0	1
c	1	0
d	1	1

1.1.3 Описание и кодирование выходных воздействий

Выходные воздействия: $Y = \{z_0, z_1, z_2, z_3, z_4, z_5, z_6, z_7, z_8, z_9\}$, где:

Таблица 3. Таблица двоичного кодирования выходов конечного автомата

Y	Расшифровка	y_1	y_2	y_3	y_4
z_0	отображение времени	0	0	0	0
z_1	корректировка минут	0	0	0	1

Таблица 3 (продолжение)

Y	Расшифровка	y_1	y_2	y_3	y_4
z_2	корректировка часов	0	0	1	0
z_3	старт секундомера	0	0	1	1
z_4	останов секундомера	0	1	0	0
z_5	корректировка часов будильника	0	1	0	1
z_6	корректировка минут будильника	0	1	1	0
z_7	включение/выключение будильника	0	1	1	1
z_8	выбор следующей мелодии	1	0	0	0
z_9	останов часов	1	0	0	1
z_{10}	сброс секундомера	1	0	1	0
z_{11}	переключение am/pm	1	0	1	1

1.1.4 Функция переходов и выходов

Таблица переходов и выходов представлена на рисунке 2, двоично-кодированная таблица переходов представлена на рисунке 3.

S	delta				lambda			
	a	b	c	d	a	b	c	d
S0	S1	S3	S6	S10	z0	z0	z0	z0
S1	S2	S1	S2	S2	z0	z1	z0	z0
S2	S2	S2	S0	S0	z11	z2	z0	z0
S3	S5	S4	S0	S0	z3	z4	z0	z0
S4	S3	S3	S4	S3	z4	z4	z10	z4
S5	S3	S3	S3	S3	z3	z3	z3	z3
S6	S7	S8	S0	S0	z0	z0	z0	z0
S7	S6	S7	S6	S6	z0	z7	z0	z0
S8	S8	S9	S9	S9	z6	z0	z0	z0
S9	S9	S6	S6	S9	z5	z0	z0	z11
S10	S10	S0	S0	S0	z8	z0	z0	z0

Рис. 2. Таблица выходов и переходов

	вход		текущее состояние				следующее состояние			
	x1	x2	q1	q2	q3	q4	Q1	Q2	Q3	Q4
S0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0
S1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0
	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0
S2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
S3	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1
	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0
	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0
S4	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1
	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1
S5	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1
	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1
	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1
	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1
S6	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1
	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0
	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0
S7	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0
	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1
	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0
	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0
S8	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1
	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1
	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1
S9	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0
	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0
	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1
S10	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0
	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0

Рис. 3. Двоично-кодированная таблица переходов

и потенциальные.

Значение импульсной микрокоманды (кратковременное воздействие) может быть отлично от нуля лишь во время перехода из одного состояния в другое. Импульсные микрокоманды системы:

- i_1 - увеличение значения минут на единицу;
- i_2 - увеличение значения часов на единицу;
- i_3 - сброс секундомера;
- i_4 - смена am/pm;

Потенциальные микрокоманды (продолжительное воздействие) действуют в период нахождения автомата в определенном состоянии (или в группе состояний) и могут измениться только при переключении автомата в другое состояние. Перечень потенциальных микрокоманд:

- L_1 - отображение часов;
- L_2 - отображение минут;
- L_3 - переключение на режим секундомера и отображение секунд;
- L_4 - старт секундомера;
- L_5 - останов секундомера;
- L_6 - переключение на режим будильника;
- L_7 - включение/выключение будильника;
- L_8 - выбор следующей мелодии;
- L_9 - останов часов.

1.3 Минимизация функций

В соответствии с двоично-закодированной таблицей переходов построим таблицы истинности выходов схемы FL (потенциальных микрокоманд) на рисунке 5 и Fi (импульсных команд) на рисунке 6. Эти таблицы задают частично определенные функции.

Для построения функциональных блоков необходимо построить и минимизировать формулы для следующих состояний Q_1, Q_2, Q_3, Q_4 ; импульсных микрокоманд i_{1-4} ; потенциальных микрокоманд L_{1-9} .

	текущее состояние				потенциальные микрокоманды								
	q1	q2	q3	q4	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
S0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
S1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
S2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
S3	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
S4	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0
S5	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0
S6	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0
S7	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0
S8	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
S9	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
S10	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

Рис. 5. Таблица истинности кодирования переходов и потенциальных команд

	вход		текущее состояние				импульсные микрокоманды			
	x1	x2	q1	q2	q3	q4	i1	i2	i3	i4
S0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
S1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0
	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
S2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
S3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0
S4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
S5	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0
S6	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0
	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0
	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0
S7	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0
	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0
	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0
S8	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
S9	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0
	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1
S10	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0

Рис. 6. Таблица истинности кодирования переходов и импульсных команд

Формулы для потенциальных микрокоманд:

$$L_1 = \overline{q_1} \overline{q_2} \overline{q_4} \vee \overline{q_1} q_2 q_3 \vee q_1 \overline{q_2} \overline{q_3} q_4$$

$$L_2 = \overline{q_1} q_2 \vee \overline{q_1} q_4 \vee \overline{q_2} \overline{q_3} \overline{q_4}$$

$$L_3 = \overline{q_1} q_2 \overline{q_3} \vee \overline{q_1} \overline{q_2} q_3 q_4$$

$$L_4 = \overline{q_1} q_2 \overline{q_3} q_4$$

$$L_5 = \overline{q_1} q_2 \overline{q_3} \overline{q_4}$$

$$L_6 = q_1 \overline{q_2} \overline{q_3} \vee \overline{q_1} q_2 q_3$$

$$L_7 = \overline{q_1} q_2 q_3 q_4$$

$$L_8 = q_1 \overline{q_2} q_3 \overline{q_4}$$

$$L_9 = \overline{q_1} \overline{q_2} \overline{q_3} q_4 \vee \overline{q_1} \overline{q_2} q_3 \overline{q_4}$$

Формулы для импульсных микрокоманд:

$$i_1 = \overline{x_1} x_2 \overline{q_1} \overline{q_2} \overline{q_3} q_4 \vee \overline{x_1} \overline{x_2} q_1 \overline{q_2} \overline{q_3} \overline{q_4}$$

$$i_2 = \overline{x_1} x_2 \overline{q_1} \overline{q_2} q_3 \overline{q_4} \vee \overline{x_1} \overline{x_2} q_1 \overline{q_2} \overline{q_3} q_4$$

$$i_3 = x_1 \overline{x_2} \overline{q_1} q_2 \overline{q_3} \overline{q_4}$$

$$i_4 = \overline{x_1} \overline{x_2} \overline{q_1} \overline{q_2} q_3 \overline{q_4} \vee x_1 x_2 q_1 \overline{q_2} \overline{q_3} q_4$$

Формулы для следующих состояний Q_1 , Q_2 , Q_3 , Q_4 минимизированы с помощью карт Карно. Результаты представлены на рисунках 7 - 10.

q2q3q4 x1x2 q1	000	001	011	010	110	111	101	100
000	0	0	0	0	0	0	0	0
001	1	1	X	1	X	X	X	X
011	1	0	X	0	X	X	X	X
010	0	0	0	0	1	0	0	0
110	1	0	0	0	0	0	0	0
111	1	1	X	0	X	X	X	X
101	1	0	X	0	X	X	X	X
100	0	0	0	0	0	0	0	0

Результат

$$F = q_1 \overline{q_3} \overline{q_4} + \overline{x_1} \overline{x_2} q_1 + x_1 x_2 q_1 q_4 + x_1 x_2 \overline{q_2} \overline{q_3} \overline{q_4} + \overline{x_1} x_2 q_2 q_3 \overline{q_4}$$

Рис. 7. Карта Карно для Q_1

$\begin{matrix} q_2 q_3 q_4 \\ x_1 x_2 q_1 \end{matrix}$	000	001	011	010	110	111	101	100
000	0	0	1	0	1	1	0	0
001	0	0	X	0	X	X	X	X
011	0	1	X	0	X	X	X	X
010	0	0	1	0	0	1	0	0
110	0	0	0	0	0	1	0	0
111	0	0	X	0	X	X	X	X
101	0	1	X	0	X	X	X	X
100	1	0	0	0	0	1	0	1

Результат

$$F = q_2 q_3 q_4 + \overline{x_1} q_3 q_4 + x_1 \overline{x_2} q_1 q_4 + \overline{x_1} x_2 q_1 q_4 + \overline{x_1} \overline{x_2} q_2 q_3 + x_1 \overline{x_2} \overline{q_1} \overline{q_3} \overline{q_4}$$

Рис. 8. Карта Карно для Q2

$\begin{matrix} q_2 q_3 q_4 \\ x_1 x_2 q_1 \end{matrix}$	000	001	011	010	110	111	101	100
000	0	1	0	1	1	1	1	1
001	0	0	X	1	X	X	X	X
011	0	1	X	0	X	X	X	X
010	1	0	0	1	0	1	1	1
110	1	1	0	0	0	1	1	1
111	0	0	X	0	X	X	X	X
101	0	1	X	0	X	X	X	X
100	1	1	0	0	0	1	1	0

Результат

$$F = q_2 q_4 + \overline{x_1} \overline{x_2} q_2 + x_1 \overline{x_2} \overline{q_3} q_4 + x_1 \overline{q_1} \overline{q_2} \overline{q_3} + x_2 \overline{q_1} \overline{q_3} \overline{q_4} + \overline{x_1} x_2 q_1 q_4 + \overline{x_1} \overline{x_2} q_3 \overline{q_4} + x_2 q_1 \overline{q_3} q_4 + x_1 x_2 \overline{q_1} \overline{q_2} \overline{q_4}$$

Рис. 9. Карта Карно для Q3

$\begin{matrix} q_2 q_3 q_4 \\ x_1 x_2 q_1 \end{matrix}$	000	001	011	010	110	111	101	100
000	1	0	1	0	1	0	1	1
001	0	1	X	0	X	X	X	X
011	1	0	X	0	X	X	X	X
010	1	1	0	0	0	1	1	1
110	0	0	0	0	0	0	1	1
111	1	1	X	0	X	X	X	X
101	1	0	X	0	X	X	X	X
100	0	0	0	0	0	0	1	0

Результат

$$F = x_2 q_2 \overline{q_3} + q_2 \overline{q_3} q_4 + x_1 x_2 \overline{q_1} q_4 + x_1 q_1 \overline{q_3} \overline{q_4} + \overline{x_1} x_2 q_2 q_4 + \overline{x_1} x_2 \overline{q_1} \overline{q_3} + x_2 q_1 \overline{q_3} q_4 + \overline{x_1} x_2 q_1 q_4 + \overline{x_1} x_2 q_2 q_4 + x_1 q_1 \overline{q_3} q_4 + \overline{x_1} x_2 q_2 q_3 q_4$$

Рис. 10. Карта Карно для Q4

2 Схемотехническая реализация

2.1 Проектирование функциональных блоков

2.1.1 Интерфейс электронных часов

Интерфейс электронных часов состоит из четырех кнопок управления (a, b, c, d), шести шестнадцатеричных индикаторов, двух семисегментных индикаторов и пищалки (рисунок 11).

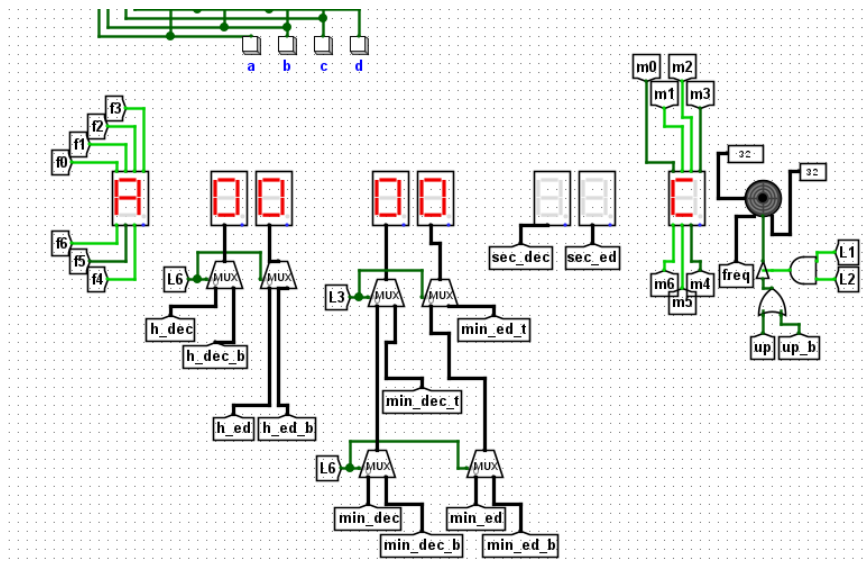


Рис. 11. Интерфейс электронных часов

При нажатии кнопок ввода формируются сигналы высокого уровня, которые подключаются к блоку управления. С помощью логических элементов И-ИЛИ формируются входные сигналы x_1, x_2 , определяющие команды. Дополнительно реализована схема антидребезга, обеспечивающая стабильное распознавание нажатий. Схема преобразователя входных сигналов представлена на рисунке 12.

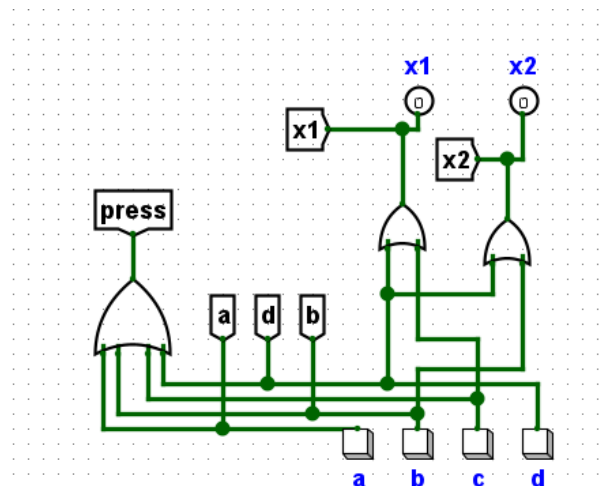


Рис. 12. Преобразователь входных сигналов

Два семисегментных индикатора предназначены для отображения служебной информации:

- Первый индикатор: обозначение АМ/РМ для 12-часового формата
- Второй индикатор: указание текущего режима работы часов:
 - С (Clock) - режим времени
 - S (Stopwatch) - режим секундомера
 - b - режим будильника
 - 0-9 - номер выбранной мелодии

Для работы с семисегментным индикатором был построен индикаторный преобразователь.

Индикаторный преобразователь - это схема, преобразующая двоичный код в управляющие сигналы для сегментов индикатора. Для того, чтобы сегмент «загорелся», на него необходимо подать напряжение. Один разряд индикатора содержит 7 входов (рис 13).

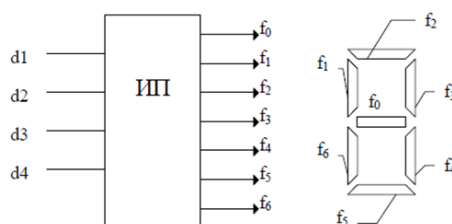


Рис. 13. Схема индикаторного преобразователя и семисегментного индикатора

ИП содержит четыре входа (кодирование десяти цифр и четырех букв), и семь выходов (входы индикатора). Индикаторный преобразователь был построен на основе ПЗУ, в котором в шестнадцатеричном формате хранятся коды сегментов для каждого отображаемого символа. Схема индикаторного преобразователя представлена на рисунке 14.

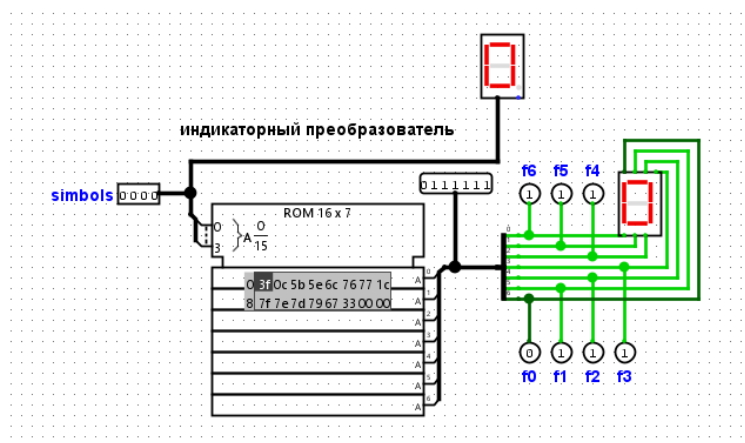


Рис. 14. Индикаторный преобразователь

Шесть шестнадцатеричных индикаторов разбиты на пары и предназначены для отображения часов, минут и секунд. Секундные индикаторы активируются только в режиме секундомера. Для управления отображением используются мультиплексоры, которые в зависимости от управляющего сигнала выбирают данные из соответствующего тоннеля.

Пищалка необходима для формирования звукового сигнала на будильнике, а также звуковой сигнализации каждый час.

2.1.2 Реализация блока электронных часов

Отображаемое на индикаторах время соответствует состоянию двоичных счетчиков, организованных в систему счетчиков времени и управляемых генератором тактовых импульсов.

Тактовый генератор - это устройство, генерирующее регулярные импульсы с частотой 1 Гц, которое обеспечивает синхронную работу всех элементов схемы. В Logisim тактовая частота настраивается в соответствии с требованиями тестирования.

Счетчик - это устройство, которое осуществляет счет и хранение кода числа подсчитанных импульсов. У каждого счетчика есть тактовый вход, на который поступают электрические импульсы, и несколько выходов, с которых можно снимать двоичный код числа, находящийся в счетчике. С каждым новым входным импульсом этот код изменяется: в данной работе он увеличивается на один. Также есть коэффициент пересчета - максимальное количество импульсов, которое может быть подсчитано.

В схеме тактовый генератор подает импульсы на счетчик единиц секунд при условии отсутствия команды останова времени L9. Для единиц минут и секунд используется четырехбитный счетчик с максимальным значением 9, для десятков - трехбитный счетчик с максимальным значением 5. Когда значение достигает максимума, данный счетчик подает сигнал переноса для следующего по старшинству счетчика и сбрасывается в ноль. Для десятков часов максимальное значение установлено в 2. Дополнительно на тактовые входы счетчиков минут и часов подключены импульсы коррекции для ручной установки времени. Общая схема блока электронных часов представлена на рисунке 15.

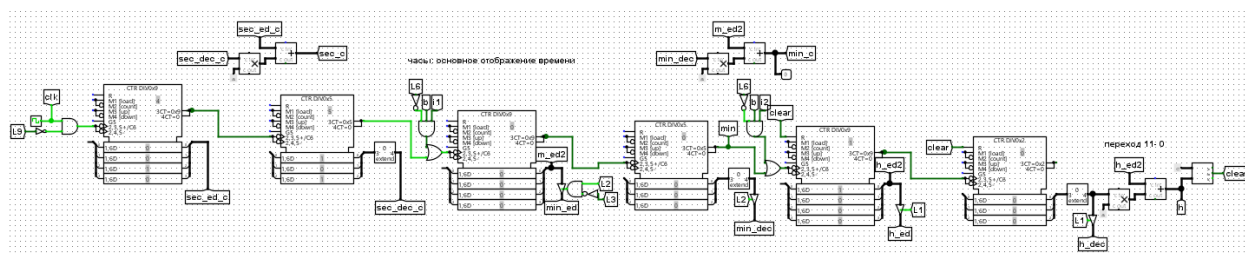


Рис. 15. Блок электронных часов

Для реализации 12-часового формата на выходе счетчика десятков часов установлен компаратор, который сравнивает текущее значение часов с 12. В случае, если число часов достигает 12, на входы сброса счетчиков часов подается импульс.

При смене часов с 11 на 0 автоматически происходит смена режима am-pm. Для этого используется D-триггер, переключающийся по фронту сигнала перехода. Выход триггера управляет мультиплексором, выбирающим символ «А» (АМ) или «Р» (РМ) для отображения через индикаторный преобразователь. Схема управления am-pm представлена на рисунке 16.

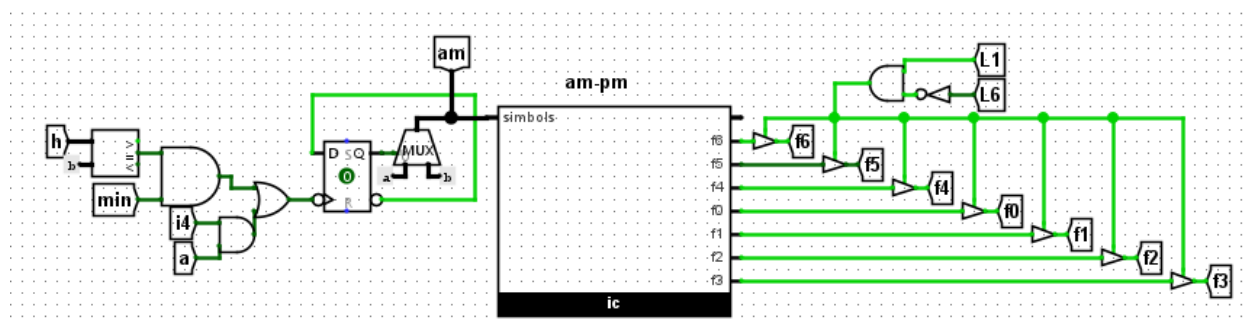


Рис. 16. Схема управления индикацией АМ-РМ

В случае, если при корректировке добавлена хотя бы одна минута, производится останов часов. Это реализовано с помощью RS-триггера, на вход установки которому подается команда коррекции минут, а на вход очистки - состояние отображение времени. При добавлении хотя бы одной минуты триггер устанавливается в 1, блокируя тактовые импульсы. Работа часов возобновляется после выхода из режима коррекции. Схема останова представлена на рисунке 17.

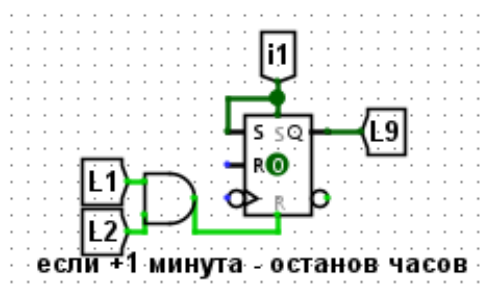


Рис. 17. Схема останова часов

2.1.3 Реализация функционального преобразователя

Следующее состояние часов поразрядно формируется в блоке F на основе значений и разрядов текущего состояния. Также там формируются потенциальные и импульсные микрокоманды на основе формул из минимизированных двоично-закодированных таблиц переходов. На рисунках 18

- 20 показаны схемы i-блока (импульсные микрокоманды), L-блока (потенциальные микрокоманды) и F-блока (компоненты следующего состояния).

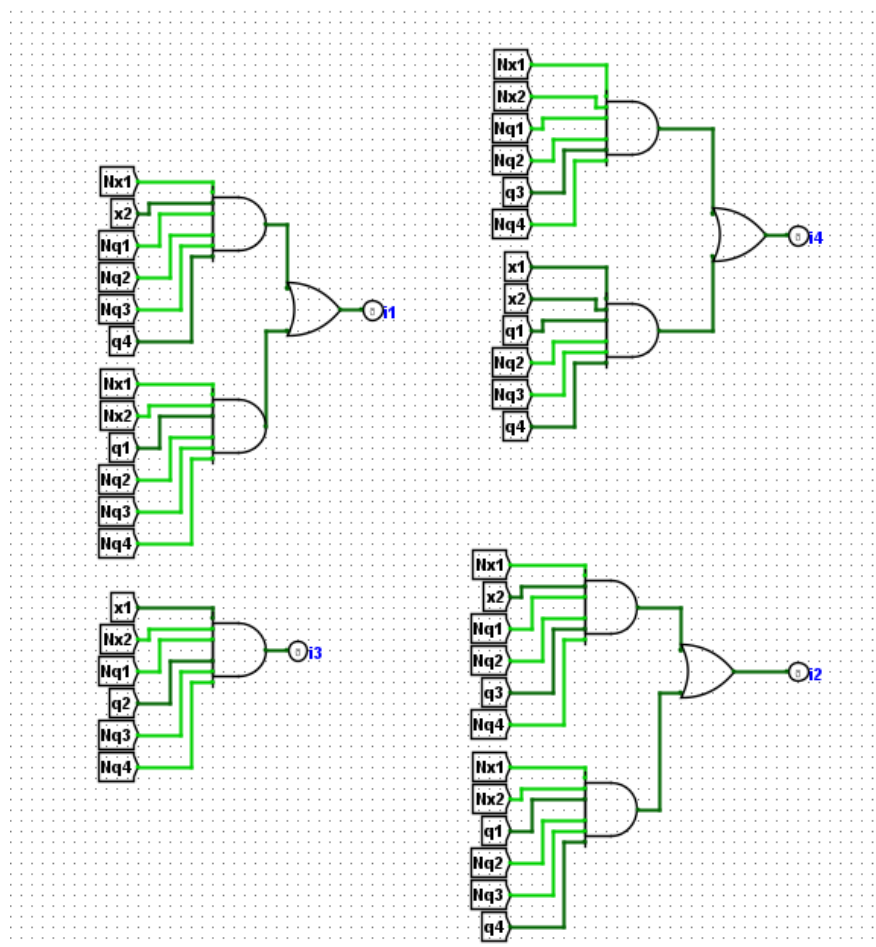


Рис. 18. i-блок

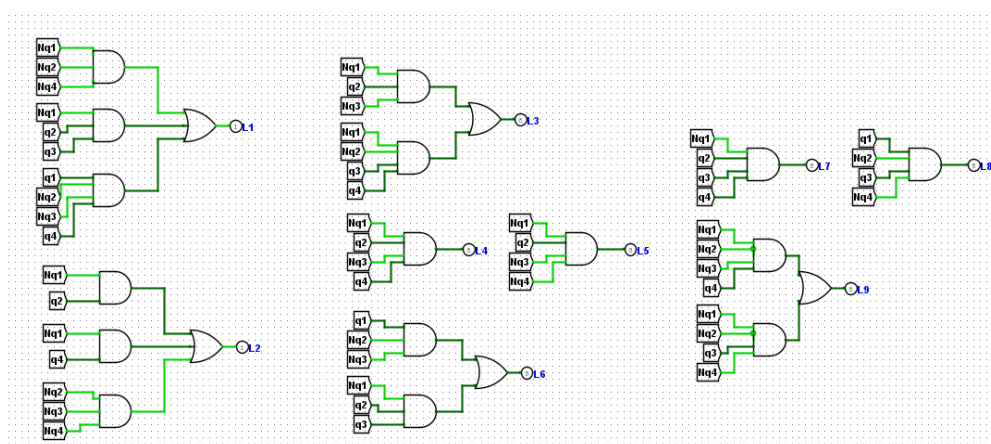


Рис. 19. L-блок

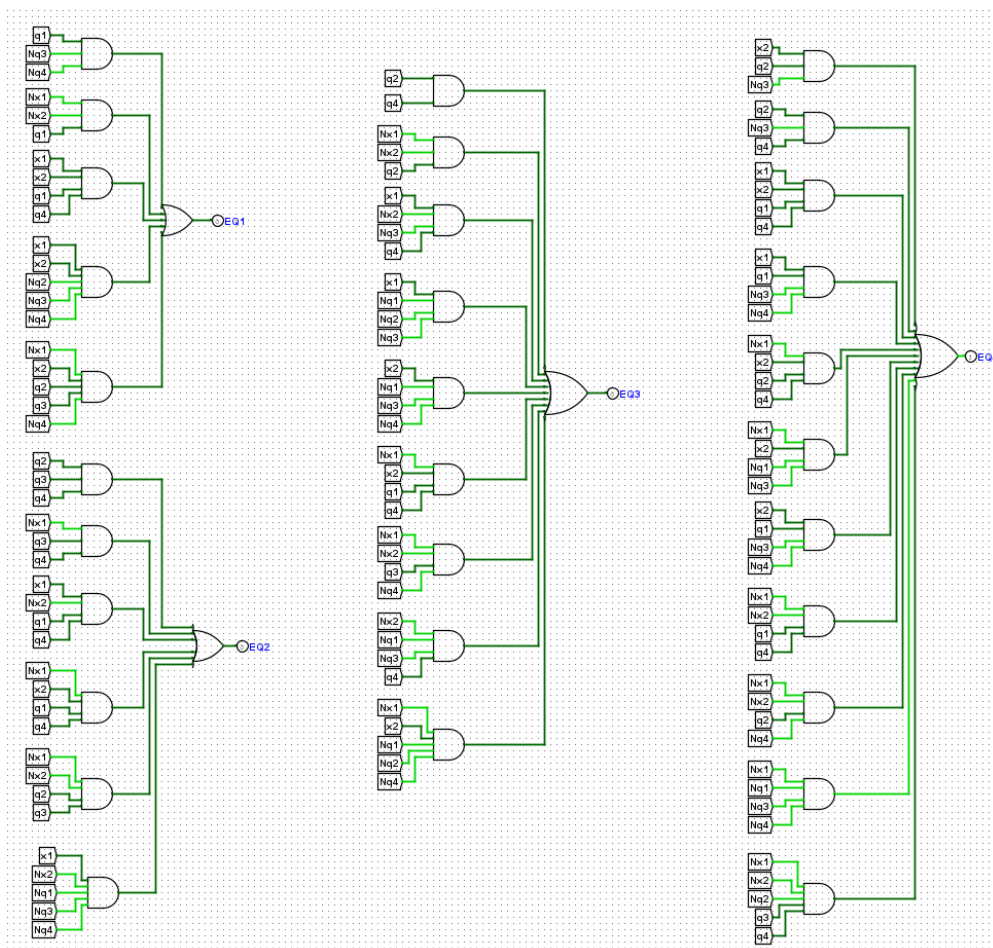


Рис. 20. F-блок

2.1.4 Реализация блока секундомера

Режим секундомера реализован на отдельной системе счетчиков, аналогичной основному блоку часов. При отображении времени секундомера отображаются только минуты и секунды. Секундомер работает только при подаче на вход команды старта и тактового сигнала. Реализована возможность просмотра текущего времени при работающем секундомере с помощью мультиплексирования в зависимости от состояния. Также из состояния выключенного секундомера можно сбросить его, обнулив все значения. Общая схема представлена на рисунке 21.

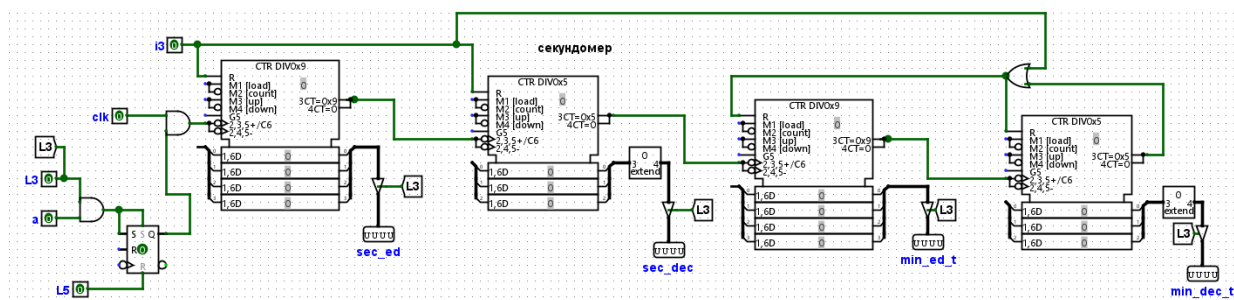


Рис. 21. Блок секундомера

2.1.5 Реализация блока звуковой сигнализации

Звуковая сигнализация работает каждый час по достижении 10 минут. Выход сигнала начала сигнализации подключен к управляющему входу пищалки. Громкость и скважность заданы константами. На выбор предоставляется 10 мелодий, которые представляют звучание на разной частоте (от 300 до 1100 Гц). Для хранения частоты используется ПЗУ, выбор ячейки памяти (мелодии) в которой задается с помощью счетчика, который управляется нажатием соответствующей кнопки. Для совместной работы одной пищалки с будильником и звуковой сигнализацией использован мультиплексор, который выбирает значение в зависимости от состояния. Схема звуковой сигнализации представлена на рисунке 22.

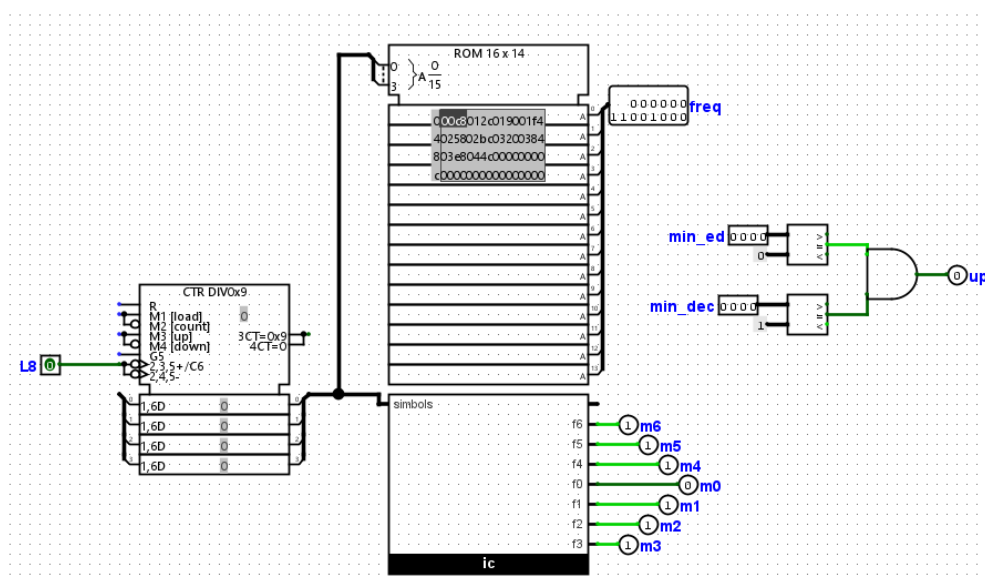


Рис. 22. Блок звуковой сигнализации

2.1.6 Реализация блока будильника

Будильник - это звуковой сигнал в установленное время в течение 10 секунд с возможностью отключения режима. Для возможности корректировки часов, минут и ам/рм были реализованы схемы, аналогичные блоку электронных часов с небольшими дополнениями: тактирование (увеличение количества часов-минут) независимо от тактового генератора, оно производится только по нажатию кнопки. Для реализации звукового сигнала в течение 10 секунд были определены точные условия (совпадение часа, минуты и ам/рм) и факт включенности режима. Защита от повторного срабатывания сделана с помощью RS-триггера, на вход которому подается сигнал начала работы пищалки, а на сброс - несовпадения минуты. Схема будильника представлена на рисунке 23.

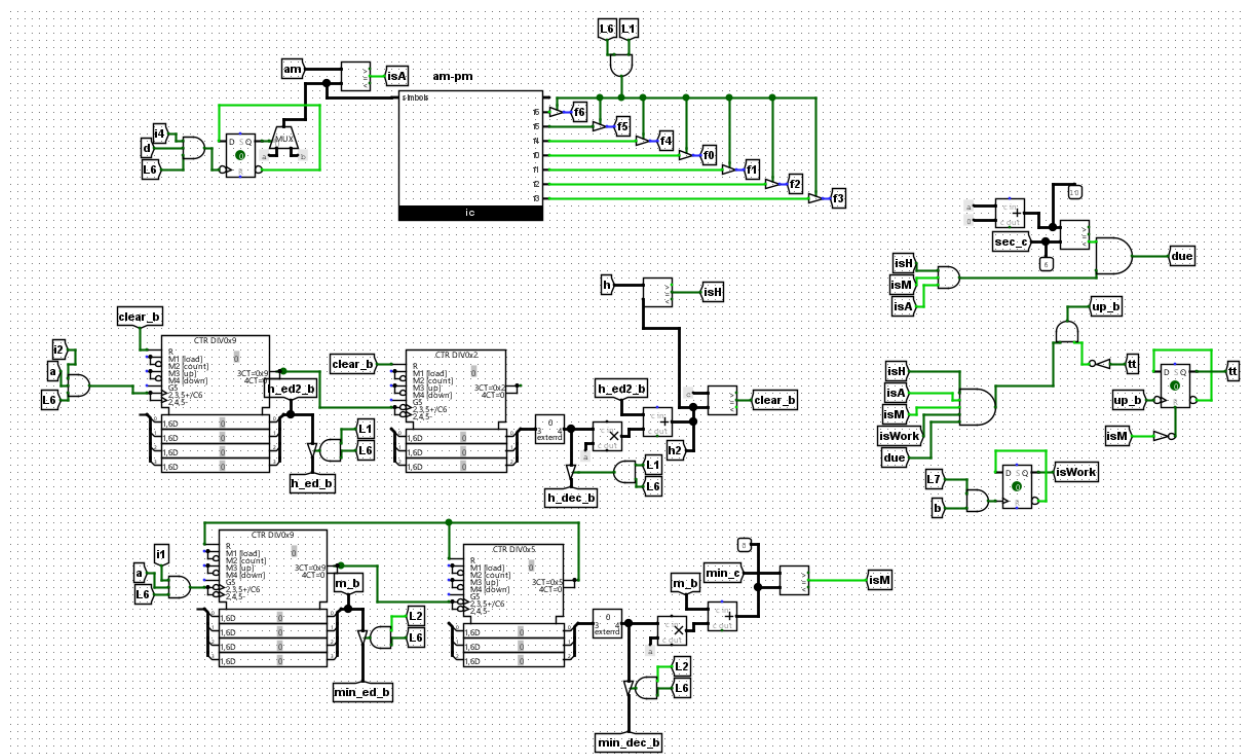


Рис. 23. Блок будильника

2.2 Расчет площади схемы

Для расчета площади схемы необходимо оценить количество транзисторов, используемое в модели. В качестве справочного материала использована таблица, показанная на рисунке 24.

ЭЛЕМЕНТ	КОЛИЧЕСТВО ТРАНЗИСТОРОВ
Инвертор	4
И	4
ИЛИ	6
И / ИЛИ	6
исключающее И	12
исключающее ИЛИ	10
D - триггер	20
Счетчик	$16 * n$, где n - количество двоичных разрядов
Индикаторный преобразователь	400

Рис. 24. Число транзисторов на элемент

По результатам подсчетов (рис 25) потребуется примерно 4014 транзисторов. При оценке 1000 резисторов на одном квадратном миллиметре площади кристалла, площадь схемы составляет примерно 4.014 mm^2 .

элемент	кол-во	транзисторов на 1	всего транзисторов
Инвертор	16	4	64
И	82	4	328
ИЛИ	23	6	138
Искл ИЛИ	2	12	24
D-триггер	5	20	100
Счетчик	15	64	960
ИП	6	400	2400
		всего:	4014

Рис. 25. Результаты вычислений

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы была реализована функциональная схема электронных часов в соответствии с вариантом №10: 000003331, который обозначает список дополнительных функций.

Базовые функции: отображение и корректировка времени (минут и часов);

A=0: отображение и корректировка стандартные (только минут и часов);

B=0: дополнительные счетчики времени отсутствуют;

C=0: корректировка десятков и единиц совместная;

D=0: режим работы часов 12-часовой (с указанием а.м. или р.м.);

E=0: отключение индикаторов с целью экономии электроэнергии отсутствует;

F=3: останов часов после корректировки минут (только в том случае, если была добавлена хоть одна минута);

G=3: секундомер с возможностью просмотра текущего времени с работающим секундомером;

H=3: звуковая сигнализация каждый час с выбором мелодии (в виде номера);

I=1: звуковой сигнал в установленное время (будильник) в течение 10 секунд (с возможностью отключения режима).

Для проектирования схемы электронных часов был построен граф управляющего автомата часов, проведено кодирование входных и выходных воздействий и состояний автомата, построена минимизация функций блоков F и F_i , изображена общая структурная схема, приблизительно определена площадь микросхемы, реализующей построенную функциональную схему при современной плотности компоновки транзисторов.

Достоинства программы:

- кнопки равномерно распределены, что исключает возможность их быстрого износа;
- благодаря минимизации формул функций переходов затрачено меньше площади;
- визуальная индикация режимов работы.

Недостатки программы:

- внутри группы состояний (секундомер) сложно ориентироваться из-за отсутствия дополнительных датчиков;
- отсутствие возможности хранения нескольких установок будильника.

Масштабирование программы:

- настройка часов с поддержкой разных часовых поясов;
- реализация редактирования часов и минут путем их уменьшения;
- использование дополнительных индикаторов для отображения состояния внутри группы состояний.

Список использованной литературы

- [1] Секция «Телематика». — Текст : электронный // tema.spbstu.ru : [сайт]. URL: <https://tema.spbstu.ru/algorithm/> (дата обращения: 10.11.2025).
- [2] Решить карту Карно // sublime : [сайт]. URL: <https://sublime.tools/ru/karta-karno> (дата обращения: 11.11.2025).
- [3] Ю.Г. Карпов Теория автоматов. - СПб: Издательский дом «Питер», 2003. - 208 с. (дата обращения - 09.11.2025).